

# CREOBIC DA (DOUBLE ACTION) CREAM

## COMPOSITION:

Clotrimazole 1.0%w/w  
Betamethasone (as dipropionate) 0.05%w/w  
Benzyl Alcohol (as preservative) 1.0%w/w

## PRESENTATION:

White to off white coloured, water miscible cream.

## INDICATIONS:

All fungal skin infections due to dermatophytes (e.g. Indicated for the topical treatment of the following dermal infections: Tinea pedis, tinea cruris and tinea corporis due to *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, and *Microsporum canis*; candidiasis due to *Candida albicans*.

## PHARMACOLOGY:

### Mechanism of Action:

Creobic DA Cream combines the broad spectrum antifungal activity of clotrimazole with the sustained anti-inflammatory, anti-pruritic and vasoconstrictive actions of betamethasone dipropionate. Clotrimazole appears to act on the fungal cell membrane, causing leakage of cell contents.

### Pharmacokinetics:

Creobic DA Cream is intended for treatment of skin conditions and is applied topically. There are minimal pharmacokinetic aspects related to bioavailability at the site of action. Clotrimazole penetrates the epidermis after topical administration but there is little, if any, systemic absorption. The extent of percutaneous absorption of topical corticosteroids is determined by many factors, including the vehicle, the integrity of the epidermal barrier, and the use of occlusive dressings. Topical corticosteroids can be absorbed from normal intact skin. Inflammation and / or other disease processes in the skin may increase percutaneous absorption of topical corticosteroids. Occlusive dressings substantially increase the percutaneous absorption of topical corticosteroids. Once absorbed through the skin, the pharmacokinetics of topical corticosteroids are similar to systemically administered corticosteroids. Corticosteroids are bound to plasma proteins in varying degrees. Corticosteroids are metabolized primarily in the liver and are then excreted by the kidneys. Some of

the topical corticosteroids and their metabolites are also excreted into the bile.

## DIRECTIONS FOR USE:

For external use only. Gently massage sufficient quantity into the affected and surrounding skin areas twice daily, in the morning and evening, for two weeks in tinea cruris, tinea corporis and candidiasis, and for four weeks in tinea pedis.

### Duration of therapy:

Clinical improvement usually occurs within the first three to five days of treatment, with relief of erythema and pruritus. The diagnosis should be reviewed if a patient with tinea cruris, tinea corporis, or candidiasis shows no clinical improvement after one week of treatment with Creobic DA Cream. In tinea pedis, the treatment should be applied for two weeks prior to making that decision. Treatment with Creobic DA Cream should be discontinued, if the condition persist after two weeks in tinea cruris and tinea corporis, and after four weeks in tinea pedis. Alternate therapy may then be instituted with an appropriate antifungal agent only. It is not recommended to use Creobic DA Cream for longer than four weeks.

## CONTRAINDICATIONS:

Contraindicated in those patients with a history of sensitivity reactions to any of its components or to other corticosteroids or imidazoles.

## PRECAUTIONS:

Creobic DA Cream should not be used with adhesive dressing as well as occlusive dressings. Treatment should be discontinued and appropriate therapy instituted, if irritation or sensitization develops with the use of this cream. An appropriate antibacterial agent should be administered concomitantly, in the presence of a bacterial infection. Creobic DA Cream therapy should be discontinued if a favourable response does not occur promptly, until the infection has been controlled adequately. If there is a lack of response to Creobic DA Cream, appropriate microbiological studies should be repeated to confirm the diagnosis and rule out other pathogens before instituting another course of antimycotic therapy. Any of the side effects that are reported following systemic use of corticosteroids may also occur with topical corticosteroids, including adrenal suppression, manifestations of Cushing's syndrome, hyperglycemia and glycosuria. The use of more potent corticosteroid agents will increase the systemic absorption of topical corticosteroids, with prolonged usage or if extensive body surface areas are treated. Therefore, patients receiving large doses of potent topical corticosteroids, applied to a large surface area should be evaluated periodically for evidence of hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis suppression. If hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis suppression occurs, an attempt should be made to withdraw the drug to reduce the frequency of application, or to substitute with a less potent corticosteroid agent. Upon discontinuation of the drug, the recovery of hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis function is generally prompt and complete. Infrequently signs and symptoms of corticosteroids withdrawal may occur, requiring supplemental systemic corticotherapy. Not for ophthalmic use.

### Use in Pediatric:

Compared to mature patients, pediatric patients may demonstrate greater susceptibility to topical corticosteroid-induced hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis suppression and to exogenous corticosteroid effects because of greater absorption due to a large skin surface area to body weight ratio. Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis

suppression, Cushing's syndrome, linear growth retardation, delayed weight gain, and intracranial hypertension have been reported in children receiving topical corticosteroids. Manifestations of adrenal suppression in children include low plasma cortisol levels and absence of response to ACTH stimulation. Manifestations of intracranial hypertension include a bulging fontanelle, headaches and bilateral papilledema. The use of Creobic DA Cream in diaper dermatitis is not recommended.

### Use in Pregnancy and Lactation:

The safety of topical corticosteroid use in pregnant women has not been established. Hence, drugs of this class should not be used during pregnancy, unless the potential benefit justifies the potential risk to the fetus and such use should not be extensive i.e. in large amounts or for prolonged periods of time. As it is not known whether topical administration of corticosteroids can result in sufficient systemic absorption to produce detectable quantities in breast milk, a decision should be made to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

## SIDE EFFECTS:

The following adverse reactions have been reported infrequently with clotrimazole and betamethasone dipropionate when used in combination: paraesthesia, maculopapular rash, edema and secondary infection. Reported adverse reactions to clotrimazole include erythema, stinging, blistering, peeling, edema, pruritus, urticarial and general irritation of the skin. The following local adverse reactions have been reported with the use of topical corticosteroids: burning, itching, irritation, dryness, folliculitis, hypertrichosis, acneiform eruptions, hypopigmentation, perioral dermatitis, allergic contact dermatitis, maceration of the skin, secondary infection, skin atrophy, striae and miliaria. Hypothalamic - pituitary - adrenal (HPA) axis suppression, Cushing's syndrome and intracranial hypertension have been reported in children receiving topical corticosteroids. Manifestations of adrenal suppression in children include linear growth retardation, delayed weight gain, low plasma cortisol levels, and absence of response to ACTH stimulation. Manifestations of intracranial hypertension include bulging fontanelles, headaches and bilateral papilledema.

## DRUG INTERACTIONS:

Not known.

## OVERUSAGE AND TREATMENT:

Excessive or prolonged use of topical corticosteroids can suppress pituitary-adrenal function, resulting in secondary adrenal insufficiency, and produce manifestations of hypercorticism, including Cushing's disease. Appropriate symptomatic treatment is indicated for overdosage. Acute hypercorticotid symptoms are usually reversible. Treat electrolyte imbalance, if necessary. In case of chronic toxicity, slow withdrawal of corticosteroids is advised.

## STORAGE:

Keep container well closed. Store below 30°C. Protect from light.

Keep out of reach of children

## PACK QUANTITIES:

Available in aluminium tube of 5g, 10g, 15g and 20g.

Further information can be obtained from physician, pharmacist or the manufacturer.

# KRIM CREOBIC DA (DOUBLE ACTION)

## KANDUNGAN:

Clotrimazole 1.0%w/w  
Betamethasone (sebagai dipropionate) 0.05%w/w  
Benzyl Alcohol (sebagai bahan pengawet) 1.0%w/w

## CIRI-CIRI FIZIKAL:

Krim berwarna putih.

## INDIKASI:

Untuk rawatan topikal gangguan kulit yang berikut: Tinea pedis, tinea cruris dan tinea corporis disebabkan oleh *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, dan *Microsporum canis*; kandidiasis disebabkan oleh *Candida albicans*.

## FARMAKOLOGI:

### Tindak Balas Mekanisma:

Krim Creobic DA menggabungkan aktiviti antikulat clotrimazole yang spektrumnya luas dengan betamethasone dipropionate yang mempunyai tindakan antiradang, anti kegatalan dan pengecutan salur darah. Clotrimazole dapat bertindak ke atas membrane sel kulat, menyebabkan kebocoran kandungan sel.

### Farmakokinetik:

Krim Creobic DA digunakan untuk merawat gangguan kulit dan disapukan secara topikal. Terdapat aspek farmakokinetik yang minimum berkaitan dengan bioavailabiliti di bahagian yang bertindak. Clotrimazole menembus epidermis selepas penggunaan secara topikal tapi terdapat sedikit penyerapan sistemik, jika ada. Tahap penyerapan perkutaneus kortikosteroid topikal ditentukan oleh banyak faktor termasuk alat perantaraan, integriti halangan epidermal dan penggunaan pembalutan oklusif. Kortikosteroid topikal boleh diserap oleh kulit normal yang utuh. Keradangan dan/atau proses penyakit yang lain pada kulit boleh meningkatkan penyerapan perkutaneus kortikosteroid topikal. Penggunaan pembalutan oklusif dengan ketara dapat meningkatkan penyerapan perkutaneus kortikosteroid topikal. Setelah diserap melalui kulit, farmakokinetik kortikosteroid topikal adalah serupa dengan kortikosteroid sistemik yang diberikan. Kortikosteroid terikat pada protein plasma dalam darjah yang berbeza-beza. Kortikosteroid dimetabolismakan terutamanya di dalam hati dan kemudian dikumuhkan melalui buah pinggang. Sesetengah kortikosteroid topikal dan metabolit mereka juga dikumuhkan ke dalam hempedu.

## CARA PENGGUNAAN :

Untuk kegunaan luar sahaja. Mengurut secara perlahan-lahan dengan kuantiti yang mencukupi pada bahagian kulit yang berkenaan dan sekelilingnya dua kali sehari, pada waktu pagi dan petang, selama dua minggu untuk tinea cruris, tinea corporis dan kandidiasis, dan selama empat minggu untuk tinea pedis.

### Tempoh Terapi:

Peningkatan klinikal biasanya berlaku dalam tempoh tiga hingga lima hari pertama rawatan, dengan melegakan eritema dan pruritis. Diagnosis perlu dikaji semula jika seseorang pesakit yang dijangkiti tinea cruris, tinea corporis atau kandidiasis menunjukkan tiada peningkatan klinikal selepas rawatan dengan Krim Creobic DA selama satu minggu. Untuk tinea pedis, rawatan selama dua minggu diperlukan sebelum

IMAL16065050AZ

membuat keputusan. Rawatan dengan Krim Creobic DA harus dihentikan jika keadaan berterusan selepas dua minggu untuk tinea cruris dan tinea corporis, dan selepas empat minggu untuk tinea pedis. Terapi alternatif boleh dimulakan kemudian dengan agen antikulat yang sesuai sahaja. Penggunaan Krim Creobic DA lebih lama daripada empat minggu adalah tidak digalakkan.

#### KONTRAINDIKASI:

Kontraindikasi di kalangan pesakit yang mempunyai sejarah reaksi sensitiviti kepada mana-mana komponen Krim Creobic DA atau kepada kortikosteroid atau imidazoles.

#### PERHATIAN:

Krim Creobic DA tidak boleh digunakan dengan pembalutan pelekat serta pembalutan okusif. Rawatan perlu dihentikan dan memulakan terapi yang sesuai jika kerengsaan atau sensitisasi berlaku selepas menggunakan krim ini. Agen antibakteria yang sesuai perlu diberikan seiring dengan kewujudan jangkitan bakteria. Terapi dengan Krim Creobic DA perlu dihentikan jika respon yang diinginkan tidak berlaku dengan segera, sehingga jangkitan dapat dikawal dengan secukupnya. Jika kekurangan tindak balas terhadap Krim Creobic DA, kajian-kajian mikrobiologi yang sesuai harus diulang untuk mengesahkan diagnosis dan menyingkirkan patogen yang lain sebelum memulakan lagi kursus terapi antimikotik. Mana-mana kesan sampingan yang dilaporkan mengikut penggunaan kortikosteroid sistemik mungkin juga berlaku dengan kortikosteroid topikal, termasuk penindasan adrenal, manifestasi sindrom Cushing, hiperglikemia dan glikosuria. Penggunaan ejen-ejen kortikosteroid yang lebih poten akan meningkatkan penyerapan kortikosteroid topikal secara sistemik, dengan penggunaan yang berpanjangan atau jika kawasan-kawasan permukaan badan yang luas dirawat. Oleh itu, pesakit yang menerima dos besar kortikosteroid topikal yang poten serta digunakan pada kawasan permukaan yang besar seharusnya dinilai secara berkala bagi bukti penindasan paksi hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA). Jika penindasan paksi hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA) berlaku, usaha perlu dibuat untuk mengeluarkan ubat supaya mengurangkan kekerapan aplikasi, atau untuk menggantikan dengan ejen kortikosteroid yang kurang poten. Apabila pemberhentian ubat, pemulihan fungsi paksi hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA) secara umumnya adalah cepat dan lengkap. Tanda-tanda dan simptom pengeluaran kortikosteroid yang tidak kerap boleh berlaku, memerlukan kortikosteroid sistemik tambahan. Bukan untuk kegunaan oftalmik.

#### Untuk Kegunaan Pediatrik:

Berbanding dengan dewasa, pesakit-pesakit pediatrik mungkin menunjukkan kecenderungan yang lebih besar terhadap penindasan paksi hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA) berpunca kortikosteroid topikal serta kesan-kesan kortikosteroid eksogenous kerana penyerapan lebih besar disebabkan oleh kawasan permukaan kulit kepada berat badan nisbah yang besar. Penindasan paksi hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA), sindrom Cushing, terencat pertumbuhan linear, lambat penambahan berat badan, dan hipertensi intrakranial telah dilaporkan di kalangan kanak-kanak yang menerima kortikosteroid topikal. Manifestasi penindasan adrenal di kalangan kanak-kanak termasuk kadar kortisol plasma rendah dan ketiadaan tindak balas kepada rangsangan ACTH. Manifestasi hipertensi intrakranial termasuk bulging fontanelle, sakit kepala dan bilateral papilledema. Penggunaan krim pada lampin dermatitis tidak digalakkan.

#### Untuk Kegunaan Kehamilan dan Laktasi:

Keselamatan penggunaan kortikosteroid topikal di kalangan wanita hamil belum dikenal pasti. Oleh itu, ubat-ubat dari kelas ini tidak boleh digunakan semasa mengandung melainkan potensi faedahnya memajarkan potensi risiko kepada janin dan penggunaan itu tidak secara meluas iaitu dalam jumlah yang besar atau untuk jangka masa yang panjang. Tidak diketahui sama ada penggunaan kortikosteroid topikal boleh mengakibatkan penyerapan sistemik yang mencukupi untuk menghasilkan kuantiti yang boleh dikesan dalam susu ibu, keputusan perlu dibuat sama ada berhenti menyusukan bayi atau memberhentikan ubat, dengan mengambil kira kepentingan ubat tersebut terhadap ibu.

#### KESAN SAMPINGAN:

Kesan sampingan berikut telah dilaporkan secara jarang apabila penggunaan clotrimazole dengan betamethasone dipropionate secara kombinasi: paraesthesia, ruam makulopapular, edema, dan jangkitan sekunder. Kesan sampingan clotrimazole yang dilaporkan termasuk eritema, pedih, melepuh, mengelupas, edema, pruritus, urtikarial dan kerengsaan kulit yang menerima kortikosteroid topikal: burning, gatal-gatal, kerengsaan, kekejangan, folikulitis, hipertrikosis, letusan acneiform, hipopigmentasi, dermatitis perioral, alahan dermatitis sentuhan, maserasi kulit, jangkitan sekunder, atrofi kulit, stria dan miliaria. Penindasan paksi hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA), sindrom Cushing dan hipertensi intrakranial telah dilaporkan di kalangan kanak-kanak yang menerima kortikosteroid topikal. Manifestasi penindasan adrenal di kalangan kanak-kanak termasuk terencat pertumbuhan linear, lambat penambahan berat badan, kadar kortisol plasma rendah dan ketiadaan tindak balas kepada rangsangan ACTH. Manifestasi hipertensi intrakranial termasuk bulging fontanelles, sakit kepala dan bilateral papilledema.

#### INTERAKSI UBAT:

Tidak diketahui.

#### PENGAMBILAN YANG BERLEBIHAN DAN CARA RAWATAN:

Penggunaan kortikosteroid topikal yang berlebihan atau berpanjangan boleh menindas fungsi pituitari-adrenal, menyebabkan kekurangan adrenal menengah, dan menghasilkan manifestasi hypercorticism, termasuk penyakit Cushing. Rawatan simptomatik yang sesuai ditandakan untuk pengambilan secara berlebihan. Gejala hiperkortikoid akut biasanya berbalik. Merawat ketidakseimbangan elektrolit, jika perlu. Jika ketoksikan kronik, pengeluaran kortikosteroid dengan perlahan dinasihatkan.

#### PENYIMPANAN:

Bekas mesti ditutup dengan rapi. Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

#### JAUIH DARI KANAK-KANAK

#### KUANTITI PEMBUNGKUSAN:

Terdapat dalam tiub aluminium 5g, 10g, 15g dan 20g.

Keterangan lanjut boleh diperolehi daripada doktor, pengawal farmasi atau pengilang.

## 癣笔 双效 软膏

#### 成份:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Clotrimazole                  | 1.0% w/w  |
| Betamethasone (为dipropionate) | 0.05% w/w |
| Benzyl Alcohol (为防腐剂)         | 1.0% w/w  |

外观: 白色软膏。

适应: 适用于以下皮肤感染的局部治疗: 足癣, 股癣与由红色毛癣菌所致的体癣; 须癣毛癣菌, 絮状表皮癣菌与犬小孢子菌; 由白色念珠菌引起的念珠菌感染。

药效学: 本品结合Clotrimazole的广谱抗真菌活性与Betamethasone Dipropionate(皮质类固醇)的持续性消失, 止痒和血管收缩作用。Clotrimazole作用于真菌细胞膜, 使其细胞内容物外漏而产生抗菌作用。

药物动力学: 本品适用于治疗皮肤异常, 局部涂于患处。在作用部位与药物动力学有关的生物可用度问题非常少。局部用药后, Clotrimazole 穿透表皮, 仅微量吸收至全身。外用皮质类固醇的透皮吸收程度由许多因素决定, 包括媒介物, 表皮屏障的完整性及封闭式包装之使用。皮质类固醇会正常的被皮吸收。皮肤炎症和/或其他皮肤疾病可增加局部皮质类固醇的透皮吸收。采用封闭式包装基本上能增加局部皮质类固醇的透皮吸收。一旦透过皮肤吸收, 局部作用皮质类固醇的药物动力学将与全身性施用皮质类固醇作用相似。皮质类固醇与血浆蛋白有不同程度的结合。皮质类固醇主要由肝脏代谢并通过肾脏排泄。一些局部皮质类固醇及其代谢产物也分泌入胆汁。

剂量与用药途径: 仅限于外用。取适量涂于患处及其周围, 并加以轻揉, 每日早晚各一次, 用于股癣, 体癣与念珠菌感染需两周, 于足癣需四周。

治疗时间: 临床症状通常在首三至五天治疗时间内, 因红斑和瘙痒的缓解而改善。如果股癣, 体癣, 或念珠菌感染的患者在使用本品一周治疗后症状无明显改善, 诊断应当重新评估。足癣患者应于重新评估其诊断前进行长达两周治疗。如股癣与体癣于两周, 足癣于四周后症状持续, 应停用本品。可进行适当的抗真菌替代治疗。使用本品时间不建议超过四周。

禁忌: 对本品中的所有成份或对corticosteroid或imidazoles 类药物过敏者禁用。

注意事项: 本品不宜与粘合剂包装或封闭式包装一起使用。使用过程中若发生刺激或过敏反应, 应停止用药并进行适当治疗。细菌感染存在的同时, 应当给予合适的抗菌药物。若疗效不佳, 应中断本品治疗, 直到感染得到控制。若本品疗效欠佳, 在实施抗真菌另一疗程前, 适当的微生物学检验应重复, 以明确诊断及排除其他病原体。任何已被报告的全身性施用皮质类固醇同样也可导致局部性副作用, 包括抑制肾上腺, 皮质醇增多症, 高血糖和糖尿。使用效果更强的皮质类固醇药物, 长时间使用或体表面积较大会增加局部皮质类固醇的全身性吸收。因此, 使用大剂量强效局部皮质类固醇并大面积使用的患者必须定期评估药物对下丘脑-垂体-肾上腺轴 (HPA) 的抑制作用。若出现丘脑-垂体-肾上腺轴 (HPA) 的抑制, 应尝试停药以减少用药的频率或换用作用

较弱的皮质类固醇。丘脑-垂体- 肾上腺轴 (HPA) 的功能一般在停药后可迅速且彻底恢复。少数情况下, 可发生停药反应, 此时需采用全身性皮质类固醇增补治疗。不能用于眼部。

儿童用药: 相较于成人患者, 儿童由于体表面积和体重的比值比成人更大, 儿童患者对局部皮质类固醇引起的下丘脑-垂体-肾上腺轴 (HPA) 及外源性糖皮质激素的影响可能表现出更强的敏感性。曾有报告儿童在使用局部皮质类固醇后出现下丘脑-垂体- 肾上腺轴 (HPA) 抑制, 皮质醇增多症, 生长发育迟缓, 体重增长减缓及颅内压增高症状。儿童肾上腺抑制的症状包括低血浆皮质醇水平及不能对促肾上腺皮质激素的刺激做出回应。颅内压增高症状包括囟门隆起, 头痛及视乳头水肿双侧。本品不推荐用于尿布所引起的皮炎。

怀孕及哺乳: 使用局部皮质类固醇对孕妇的安全性尚未确定。因此, 怀孕期间不应使用此药物, 除非药物潜在的利益大于对胎儿潜在的风险, 此外孕妇不应大剂量, 大面积长期使用此类药品。尚不知皮质类固醇的局部用药是否足够导致全身性吸收以至在母乳中产生的可检测的量, 应做出决策是否终止哺乳或终止药物, 考虑药物对母亲的重要性。

副作用: 有关 betamethasone dipropionate 与 clotrimazole 结合使用不良反应报告少见: 感觉异常、斑丘疹、水肿、继发感染。Clotrimazole 不良反应报告包括红斑, 刺痛, 起泡, 起皮, 水肿, 瘙痒, 荨麻疹和一般皮肤刺激。以下局部使用皮质类固醇的局部不良反应已被报告: 灼热感, 发痒, 刺激, 干燥, 毛囊炎, 多毛症, 痤疮样皮疹、色素减退、口周皮炎、过敏性接触性皮炎、皮肤溃裂、继发性感染皮肤萎缩, 皮纹和痒子。儿童使用局部皮质类固醇后导致下丘脑-垂体-肾上腺 (HPA) 轴抑制, 肾上腺皮质醇增多症和颅内高压已被报告。儿童肾上腺抑制的症状包括生长发育迟缓, 体重增长减缓, 低血浆皮质醇水平及不能对促肾上腺皮质激素的刺激做出回应。颅内压增高症状包括囟门隆起, 头痛及视乳头水肿双侧。

药物相互作用: 未知。

过量服用及其处理方式: 过量或长期使用局部皮质类固醇的可抑制垂体- 肾上腺皮质功能, 造成继发性肾上腺皮质功能不全, 并产生皮质醇增多症的症状, 包括库欣综合征 (Cushing's syndrome)。过量服用需采取适当的对症治疗。急性的糖皮质激素的症状通常是可逆的。如有必要可采取电解质紊乱治疗。在慢性中毒的情况下, 建议缓慢撤出糖皮质激素。

贮藏: 密闭。贮藏于30°C以下。避免阳光照射。

置于小孩取不到之处。

包装: 5克, 10克, 15克及 20克在铝管装。

欲知详情请询问医生, 药剂师或制造商。

Manufacturer & Product Registration Holder:

**Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd.**  
No.1, 2 & 3, Jalan TTC 12, (90082-V)  
Cheng Industrial Estate,  
75250 Melaka, Malaysia.



PM5BACRE000001707M  
Date of revision: 11/07/23